TC7262(文件编号：S&CIC1705) LED 显示屏行驱动芯片

概述

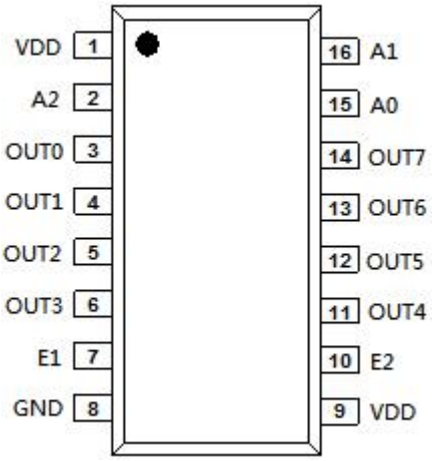
TC7262 是一款专为 LED 扫描屏设计的行驱动管，集成 138 译码电路及功率 PMOS 管。

TC7262 采用 SOP-16 的封装型式，内部集成防烧功率管、可调电位消上鬼影、内置多种消隐模式，LED 灯珠保护等功能。

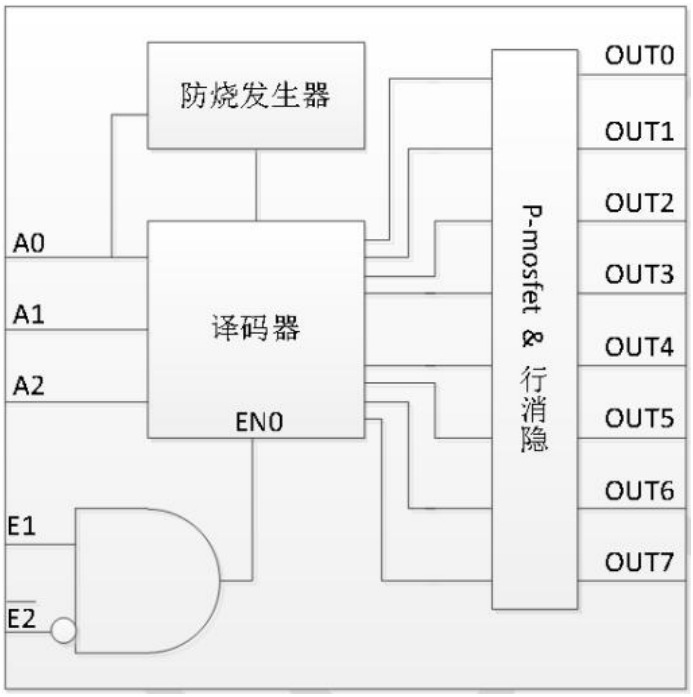
特性

- 集成 138 译码电路
- 集成 8 个功率 PMOS 输出 PIN，导通电阻 120 mΩ，最大电流 2.5A
- 输入开路、输入锁死自检功能，防烧功率 PMOS 管
- LED 显示屏消除上鬼影
- 改善 LED 显示屏灯珠短路串亮造成的毛毛虫现象
- 集成防 LED 灯珠反向击穿稳压电路
- 单颗支持 1~8 扫
- 最大功耗<625mW @ VDD=5V & Ivdd=2.5A
- 消隐电位可调

引脚示意图及功能说明

引脚图	序号	符号	功能说明
 SOP-16	3~6，11~14	OUT0~OUT7	驱动输出端
	15、16、2	A0~A2	数据输入端
	7、10	E1，E2	使能控制端
	1、9	VDD	电源端
	8	GND	接地端

逻辑图



真值表

输入(input)					输出(output)							
E1	E2	A0	A1	A2	OUT0	OUT1	OUT2	OUT3	OUT4	OUT5	OUT6	OUT7
L	X	X	X	X	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
X	H	X	X	X	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
H	L	L	L	L	H	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
H	L	H	L	L	Z	H	Z	Z	Z	Z	Z	Z
H	L	L	H	L	Z	Z	H	Z	Z	Z	Z	Z
H	L	H	H	L	Z	Z	Z	H	Z	Z	Z	Z
H	L	L	L	H	Z	Z	Z	Z	H	Z	Z	Z
H	L	H	L	H	Z	Z	Z	Z	Z	H	Z	Z
H	L	L	H	H	Z	Z	Z	Z	Z	Z	H	Z
H	L	H	H	H	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	H

电气参数

极限参数（Ta = 25℃）

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5 ～ +7.0	V
逻辑输入电压	VI1	-0.5 ～ VDD+0.5	V
功率损耗	PD	<625	mW
工作温度	Topt	-40 ～ +80	℃
储存温度	Tstg	-50 ～ +150	℃

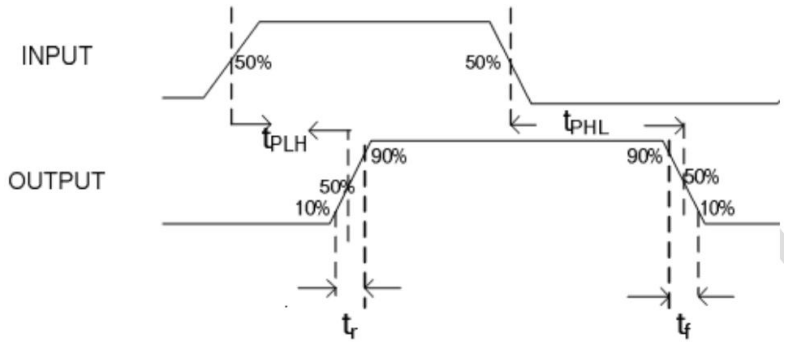
直流特性（Ta = -40 ～ +80℃）

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
逻辑电源电压	VDD	3.0	5.0	5.5	V	-
高电平输入电压	V_{IH}	3.0			V	VDD=5.0V
低电平输入电压	V_{IL}			2.0	V	VDD=5.0V
静态电流损耗	IDD		2.8		mA	VDD=5.0V
输出端口驱动电流	I_{OH}			2.5	A	VDD=5.0V
Pmosfet 导通电阻	Ron		120		mΩ	VDD=5.0V

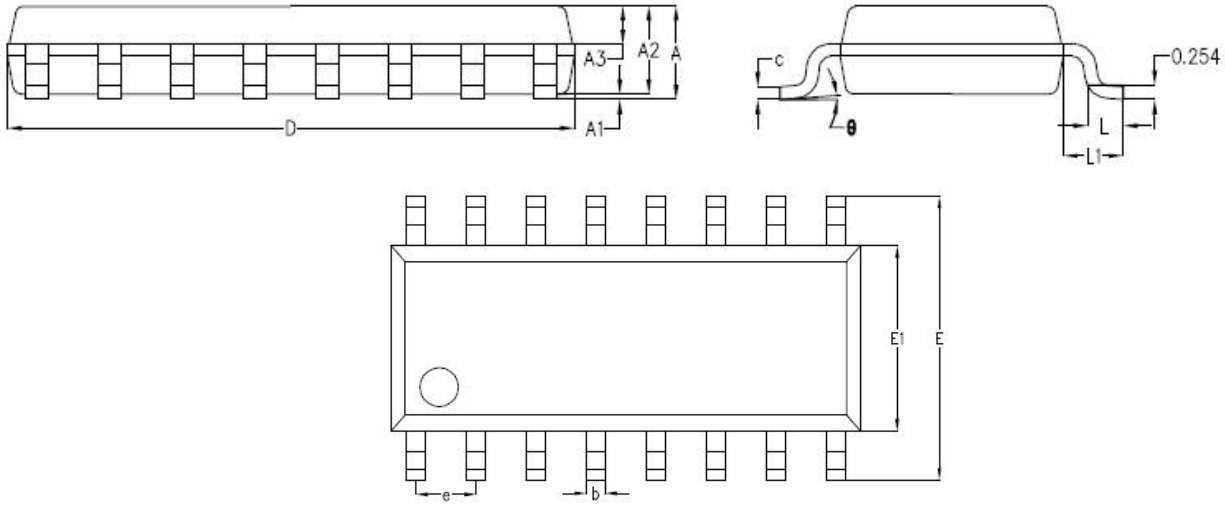
交流特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
输出上升延时	t_{PLH}		44		nS	VDD=5.0V CL=2nF
输出下降延时	t_{PHL}		115		nS	
输出上升沿	t_r		72		nS	
输出下降沿	t_f		95		nS	

时序图



封装信息：SOP-16



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	--	1.61	1.66
A1	--	0.10	0.25
A2	1.47	1.52	1.57
A3	0.61	0.66	0.71
b	0.35	0.40	0.45
c	0.17	0.22	0.25
D	9.80	9.90	10.0
E	5.90	6.00	6.10
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.60	0.65	0.70
L1	1.05BSC		
θ	0°	4°	6°